

区块链基础及应用实验报告

Ex4

网络空间安全学院 信息安全+信安法

2210977 陈恩宝+2213600 刘阳

练习4. (a) swap_scripts.py

```
def coinExchangeScript(public_key_sender, public_key_recipient, hash_of_secret):  
    return [  
        public_key_recipient,  
        OP_CHECKSIGVERIFY,  
        OP_IF,  
        public_key_sender,  
        OP_CHECKSIG,  
        OP_ELSE,  
        OP_HASH160,  
        hash_of_secret,  
        OP_EQUAL,  
        OP_ENDIF  
    ]
```

- `public_key_sender`: 发送方的公钥。
 - `public_key_recipient`: 接收方的公钥。
 - `hash_of_secret`: 一个秘密值的哈希, 用于条件支付。
- `public_key_recipient`: 接收方的公钥, 用于 `OP_CHECKSIGVERIFY` 指令。
- `OP_CHECKSIGVERIFY`: 验证接收方签名的指令。如果签名验证成功, 继续执行; 如果失败, 则整个脚本执行失败。
- `OP_IF`: 如果前面的条件 (`OP_CHECKSIGVERIFY`) 为真 (即签名验证成功), 则执行 `OP_IF` 到 `OP_ENDIF` 之间的代码块。
- `public_key_sender`: 发送方的公钥, 用于 `OP_CHECKSIG` 指令。
- `OP_CHECKSIG`: 验证发送方签名的指令。如果签名验证成功, 整个脚本执行成功。
- `OP_ELSE`: 如果 `OP_IF` 条件为假 (即签名验证失败), 则执行 `OP_ELSE` 到 `OP_ENDIF` 之间的代码块。
- `OP_HASH160`: 对数据进行哈希160操作的指令。
- `hash_of_secret`: 秘密值的哈希, 用于与 `OP_HASH160` 的结果进行比较。
- `OP_EQUAL`: 比较两个操作数是否相等的指令。如果相等, 整个脚本执行成功。
- `OP_ENDIF`: 结束条件执行块的指令

这个函数的逻辑是: 如果接收方的签名验证成功, 则支付给接收方; 如果失败, 则检查是否提供了正确的秘密值。

```
def coinExchangeScriptSig1(sig_recipient, secret):
    return [
        # fill this in!
        secret,
        OP_0,
        sig_recipient
    ]
```

12. `secret`: 这是一个秘密值，它被包含在签名脚本中。在比特币的某些复杂交易类型中，可能需要提供一个秘密值来满足特定的条件。
13. `OP_0`: 这是一个操作码，用于在签名脚本中表示接下来的数据是一个签名。`OP_0` 在比特币脚本中是一个常量操作码，它不消耗任何操作数。
14. `sig_recipient`: 这是接收方的签名。在比特币交易中，签名用于证明签名者拥有花费比特币的权限。

```
def coinExchangeScriptSig2(sig_sender, sig_recipient):
    return [
        # fill this in!
        sig_sender,
        OP_1,
        sig_recipient
    ]
```

15. `sig_sender`: 这是发送方的签名。在比特币交易中，签名用于证明签名者拥有花费比特币的权限。
16. `OP_1`: 这是一个操作码，用于在签名脚本中表示接下来的数据是一个签名，并且这个签名是序列中的第一个签名。在比特币脚本中，`OP_1` 是一个用来推入数字 1 到栈上的操作码，这里它被用作一个标记，表示后续的签名是第一个签名。
17. `sig_recipient`: 这是接收方的签名。在某些情况下，可能需要接收方的签名来共同证明交易的合法性。

练习4.(b) 以 Alice 用 coinExchangeScript 向 Bob 发送硬币为例：如果 Bob 不把钱赎回来，Alice 为什么总能拿回她的钱？为什么不能用简单的 1/2 multisig 来解决这个问题？

1. Alice 使用 `coinExchangeScript` 创建了一个包含超时条件的交易 II。这个交易 II 利用了哈希时间锁合约机制，它包含两个关键部分：哈希锁和时间锁。哈希锁确保只有当 Bob 提供正确的哈希值原像时，资金才能被赎回；时间锁则确保如果在设定的时间内没有发生赎回行为，资金将自动返回给 Alice。因此，如果 Bob 不签名或者不提供正确的哈希值原像，交易 II 将因时间锁到期而触发，使得资金返还给 Alice。

2. 简单的 1/2 multisig 方案在跨链原子交换中存在几个关键问题：首先，它缺乏时间锁定机制，这意味着一旦资金转移到 multisig 地址，就无法自动确保在一定时间后返回给原所有者，使得 Alice 在 Bob 延迟赎回资金时面临资金损失的风险。其次，这种方案下的交易是不可逆的，一旦交易被签名并广播，资金转移就无法撤销，这与原子交换的要求相悖，后者要求交易要么完全成功，要么完全失败，并在失败时能够撤销。再者，1/2 multisig 方案要求两方的签名才能转移资金，这在跨链交易中无法保证交易的原子性和安全性，如果 Alice 不履行承诺，Bob 即使签了也无法取回资金。最后，这种方案需要 Alice 和 Bob 相互信任对方会履行承诺，而哈希时间锁合约机制可以在无需信任第三方的情况下确保交易的安全性和

可靠性。因此，1/2 multisig方案不适合用于实现跨链原子交换，而哈希时间锁合约提供了一种更为安全和可靠的解决方案。

所以如果使用1/2 multisig，Bob 就可以在Alice创建交易后，通过单独签名，拿走Alice的币。

练习4. (c) 解释 Alice (Bob) 创建的一些交易内容和先后次序，以及背后的设计原理。

Alice首先创建一个秘密值x，并计算其哈希值。接着，她构造交易I，该交易使得Alice能够将自己的比特币（BTC）发送给Bob，但Alice不会立即广播这个交易。为了防止Alice单方面赎回交易I，该交易被设计为需要Bob的签名才能被赎回。同时，为了确保Alice在交易条件未达成时能够取回自己的BTC，Alice必须获得Bob签名的延迟赎回脚本II，之后她才会将交易I广播出去。由于交易II的创建依赖于交易I的哈希值，因此必须先创建交易I。

在创建交易II之后，如果Bob在设定的时间内未取走BTC，那么这些BTC将通过交易I返回到Alice的账户。Alice随后请求Bob对交易II进行签名，签名完成后，Alice将交易I广播到区块链上，此时Alice的BTC已不在双方控制之中。

Bob接着创建交易III，将自己的比特币现金（BCY）转发给Alice，交易中包含交易I中秘密x的哈希值，但他也不会立即广播这个交易。Bob还创建了交易IV，如果Alice在交易IV设定的时间内未取走BCY，那么这些BCY将返回至Bob的账户。Bob请求Alice对交易IV进行签名，签名完成后，Bob才会广播交易III，此时BCY也不在双方控制之中。

Alice使用自己签名的含有秘密x的交易，在规定时间内取走交易III中的BCY（通过新的交易V）。这一过程中，秘密x将被揭露。如果Alice未能在规定时间内取走BCY，Bob和Alice将依次广播交易II和IV，这样双方就可以使用对方的签名取回各自的币。最后，Bob使用自己签名的包含秘密x的交易取走交易I中的BTC，完成跨链原子交易。这个过程确保了交易的安全性和可靠性，同时避免了对第三方的信任需求。

练习4. (d) 以该作业为例，一次成功的跨链原子交换中，数字货币是如何流转的？如果失败，数字货币又是如何流转的？

在上述描述的跨链原子交换过程中，数字货币的流转可以分为成功和失败两种情况：

成功的跨链原子交换中的数字货币流转：

1. Alice的BTC准备阶段：

- Alice创建交易I，准备将BTC发送给Bob，但尚未广播。
- Alice创建交易II（延迟赎回脚本），如果Bob未在规定时间内行动，Alice可以使用它来取回BTC。

2. Bob的BCY准备阶段：

- Bob创建交易III，准备将BCY发送给Alice，但尚未广播。
- Bob创建交易IV，如果Alice未在规定时间内行动，Bob可以使用它来取回BCY。

3. 交换阶段：

- Alice和Bob相互签名对方的延迟赎回脚本（交易II和交易IV）。
- Alice广播交易I，将BTC锁定在需要Bob签名的地址上。
- Bob广播交易III，将BCY锁定在需要Alice签名的地址上。

4. 完成交换：

- Alice使用秘密x（之前由她创建并由Bob确认的哈希值）来取走Bob的BCY（通过交易V）。
- Bob使用秘密x来取走Alice的BTC。

失败的跨链原子交换中的数字货币流转：

1. Alice未能广播交易I或Bob未能广播交易III：

- 如果Alice或Bob在对方签名后未能广播交易I或交易III，对方可以在超时后使用延迟赎回脚本来取回自己的货币。

2. Alice或Bob未能在规定时间内取走货币：

- 如果Alice未能在Bob的交易IV的超时时间内取走BCY，Bob可以使用交易IV来取回BCY。
- 如果Bob未能在Alice的交易II的超时时间内取走BTC，Alice可以使用交易II来取回BTC。

3. 秘密x未能在规定时间内使用：

- 如果Alice未能在Bob的交易III中使用秘密x来取走BCY，Bob将使用交易IV来取回BCY。
- 如果Bob未能在Alice的交易I中使用秘密x来取走BTC，Alice将使用交易II来取回BTC。

在成功的交换中，数字货币从Alice流向Bob，再通过秘密x的揭露从Bob流向Alice。在失败的情况下，数字货币通过延迟赎回脚本来流回各自的原始所有者。这个过程确保了交换的原子性，即要么完全完成，要么完全撤销，从而保护了双方的资金安全。

实验流程

BTC创建账户 & 领取币

为Alice 和Bob创建秘钥：

```
songdakai@songdakai-virtual-machine:~/Desktop/New Folder$ python3 keygen.py
Private key: cTLZbcQ8UqYBUyk221UaM4k1vrenzq2naMaUu9Fq9PmgaG8mxyrL
Address: n3fRpLTaHNGigBsAze2WUdL3KtGeo92ZuN
songdakai@songdakai-virtual-machine:~/Desktop/New Folder$ python3 keygen.py
Private key: cTM2qKhcghAoq1qJA2m3mSoz2SBePTbViJKR1uRmh6WdHochmrJd
Address: mqCWpetSS8XPpNeZ3wKHANwEbhnvgDMvp9
```

Alice:

Private key: cTLZbcQ8UqYBUyk221UaM4k1vrenzq2naMaUu9Fq9PmgaG8mxyrL
Address: n3fRpLTaHNGigBsAze2WUdL3KtGeo92ZuN

Bob:

Private key: cTM2qKhcghAoq1qJA2m3mSoz2SBePTbViJKR1uRmh6WdHochmrJd
Address: mqCWpetSS8XPpNeZ3wKHANwEbhnvgDMvp9

BCY创建账户 & 领取币

注册账户获取API token：

ID:455398194@qq.com

pw:Blockchain2024

Token:f82a1d9f6e2b4a79864c431b96334c7c

创建BCY秘钥:

```

songdakai@songdakai-virtual-machine:~/Desktop/New Folder$ curl -X POST "https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/addrs?token=f82a1d9f6e2b4a79864c431b96334c7c"
{
  "private": "f79354be615108c1a15ae2bcd80c2342302dac93452c5335ea594f70aa4f8957",
  "public": "03bb2f45b2cf2822f60aa6e0e6b2d4218bfd5caeb87c53a176467e532d4c2b95d6"
,
  "address": "CBbwn64i5BWkau4GF32ncvudeEx3M9LK5f",
  "wif": "BwdHVjEifvjMucGYxHc7y2C1biUxZnTy2XXWJo4xXWTrCpvVLPz3"
}
songdakai@songdakai-virtual-machine:~/Desktop/New Folder$ curl -X POST "https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/addrs?token=f82a1d9f6e2b4a79864c431b96334c7c"
{
  "private": "dc941a12b1856cbe6d3ed2920c9b227798c65b44d2fe31a4cec254cbdf226349",
  "public": "02848253f7dc699b5c3d236b5f8647bb25a3db8f4a66c6cf2fae80f6bbdeaa86ad"
,
  "address": "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU",
  "wif": "Bviojey6aYpmSd95XJDa3vP3Fq9CG7mJ7Yv7FGHE1UCVYkoxEU8W"
}

```

Alice:

"private": "f79354be615108c1a15ae2bcd80c2342302dac93452c5335ea594f70aa4f8957"

"public": "03bb2f45b2cf2822f60aa6e0e6b2d4218bfd5caeb87c53a176467e532d4c2b95d6"

"address": "cBbwn64i5BWkau4GF32ncvudeEx3M9LK5f"

"wif": "BwdHVjEifvjMucGYxHc7y2c1biUxZnTy2XXWJ04XXWTrCpVLPz3"

Bob:

"private": "dc941a12b1856cbe6d3ed2920c9b227798c65b44d2fe31a4cec254cbdf226349"

"public": "02848253f7dc699b5c3d236b5f8647bb25a3db8f4a66c6cf2fae80f6bbdeaa86ad"

"address": "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"

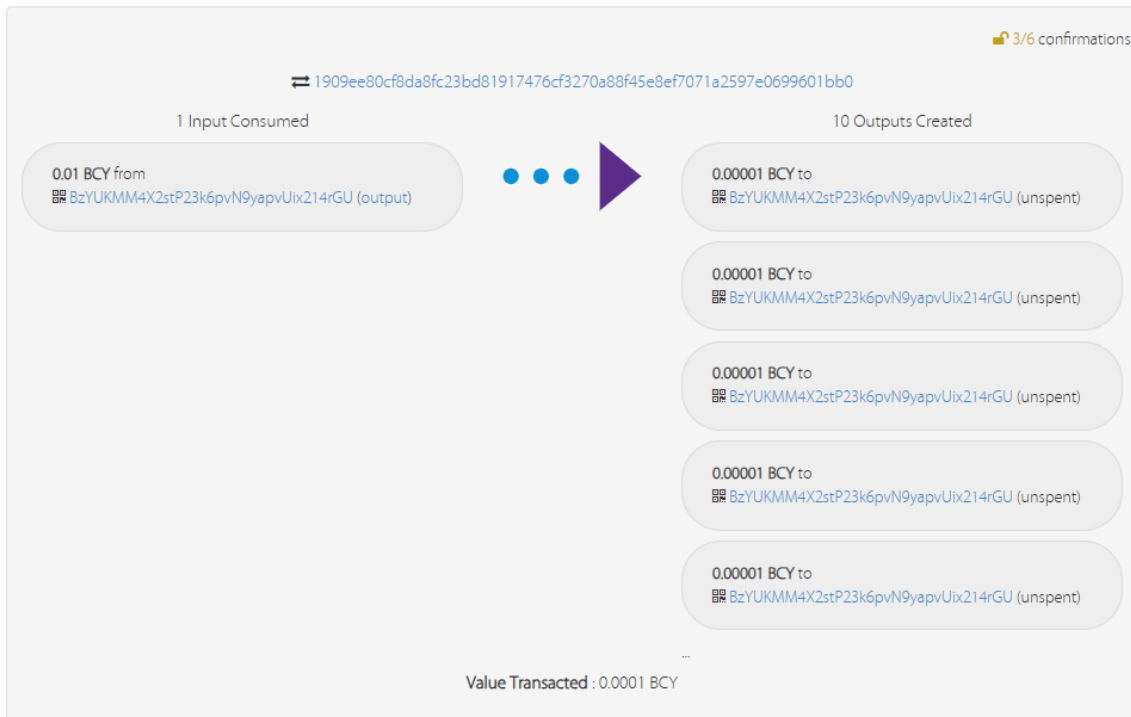
"Wifl": "Bvioiev6aYpmsd95XIDa3vP3Fq9CG7mJ7Yv7FGHE1UCVYKOxEU8W"

分币

由于领取测试币的网站出现问题，于是Alice的币用之前实验分的币进行实验。

Bob:

2 Transactions



201 Created

```
{
  "tx": {
    "block_height": -1,
    "block_index": -1,
    "hash": "1909ee80cf8da8fc23bd81917476cf3270a88f45e8ef7071a2597e0699601bb0",
    "addresses": [
      "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
    ],
    "total": 10000,
    "fees": 990000,
    "size": 498,
    "vsize": 498,
    "preference": "high",
    "relayed_by": "60.29.153.14",
    "received": "2024-11-24T10:12:08.918479802Z",
    "ver": 1,
    "double_spend": false,
    "vin_sz": 1,
    "vout_sz": 10,
    "confirmations": 0,
    "inputs": [
      {
        "prev_hash": "32f8e462aacc504336a202ee3401b4fa1ee11b1b0aca8c2061270742665dbdeb",
        "output_index": 0,
        "script":
"483045022100d744cc1bf0100b933ec4d793306c2eb92300bebcfd9f170768372e8fa2c4ea770220
0987383dd1ef635dee75cc5a32c5695698568886214858ea435450669decfd17012102848253f7dc6"
```

```

99b5c3d236b5f8647bb25a3db8f4a66c6cf2fae80f6bbdeaa86ad",
  "output_value": 1000000,
  "sequence": 4294967295,
  "addresses": [
    "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
  ],
  "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
  "age": 1604613
}
],
"outputs": [
  {
    "value": 1000,
    "script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
    "addresses": [
      "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
    ],
    "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
  },
  {
    "value": 1000,
    "script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
    "addresses": [
      "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
    ],
    "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
  },
  {
    "value": 1000,
    "script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
    "addresses": [
      "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
    ],
    "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
  },
  {
    "value": 1000,
    "script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
    "addresses": [
      "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
    ],
    "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
  }
]

```

```

"value": 1000,
"script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
"addresses": [
  "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
],
"script_type": "pay-to-pubkey-hash"
},
{
"value": 1000,
"script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
"addresses": [
  "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
],
"script_type": "pay-to-pubkey-hash"
},
{
"value": 1000,
"script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
"addresses": [
  "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
],
"script_type": "pay-to-pubkey-hash"
},
{
"value": 1000,
"script": "76a914515bd25832feb217f70cfe900feee6c46aa120be88ac",
"addresses": [
  "BzYUKMM4X2stP23k6pvN9yapvUix214rGU"
],
"script_type": "pay-to-pubkey-hash"
}
]
}
}

```

完善脚本：swap_scripts.py

具体解释见练习4

实验结果

```

songdakai@songdakai-virtual-machine:~/Desktop/New Folder$ python3 swap.py
Alice swap tx (BTC) created successfully!
Bob swap tx (BCY) created successfully!
Bob return coins (BCY) tx created successfully!
Alice return coins tx (BTC) created successfully!

```